

TESSAT



FÍSICA

Aula: ELETROMAGNETISMO – TURMA TRADICIONAIS

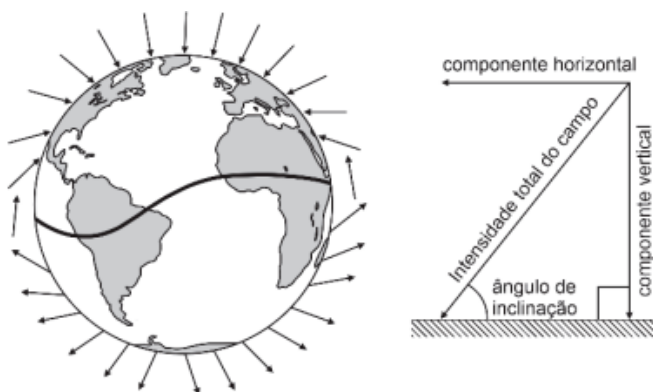
Professor(a): BRENDON BARROS

Questão 1

USP

Uma das hipóteses para explicar a orientação espacial de animais com percursos migratórios longos como tartarugas marinhas é a de que eles possuem cristais de magnetita (Fe_3O_4) em seus tecidos, permitindo que esses animais detectem variações na direção do campo magnético da Terra próximo à superfície (vide figura). Em um experimento (Lohmann e Lohmann (1994)), filhotes de tartaruga-cabeçuda (*Caretta caretta*) foram expostos a um campo magnético de módulo $50\mu\text{T}$ e diferentes ângulos de inclinação vertical em relação à superfície. Quando a inclinação era de 60° , as tartarugas interpretavam estar muito ao norte e mudavam sua rota para o sul. Quando a inclinação era de 30° , sentiam estar muito ao sul e ajustavam sua rota ao norte.

Lohmann e Lohmann, Detection of magnetic inclination angle by sea turtles: a possible mechanism for determining by sea turtles. J. Exp. Biol. **194**, 23–32 (1994).



Disponível em <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0801859105>.

Qual a variação (em valor absoluto) na componente do campo magnético vertical à superfície da Terra entre os dois ângulos de inclinação utilizados no experimento?

Note e adote:

$$\begin{aligned}\sin 60^\circ &= \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866 \\ \sin 30^\circ &= \cos 60^\circ = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

- (a) $18,3\mu\text{T}$
- (b) $25\mu\text{T}$
- (c) $43,3\mu\text{T}$
- (d) $50\mu\text{T}$
- (e) $100\mu\text{T}$

Questão 2

UFRGS

Uma versão dos chamados “pardais” (radares de velocidade) pode utilizar bobinas instaladas sob o asfalto para medir a velocidade de veículos. Quando um carro passa sobre as bobinas, suas partes metálicas perturbam o campo magnético na região, fazendo variar o fluxo magnético através das espiras. Essa variação gera pulsos elétricos que permitem calcular a velocidade do automóvel.

Em relação a esses equipamentos, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações.

- () O funcionamento desse tipo de pardal depende de pressão mecânica sobre o asfalto.
- () A passagem do veículo provoca variação do fluxo magnético nas bobinas, o que induz uma força eletromotriz (fem) detectável, de acordo com a lei de Faraday.
- () A corrente induzida, segundo a Lei de Lenz, surge no mesmo sentido da variação do fluxo magnético que a originou.
- () O intervalo de tempo entre os pulsos gerados em duas bobinas, colocadas a uma distância conhecida, permite determinar o módulo da velocidade do veículo pela relação $v = d/\Delta t$.

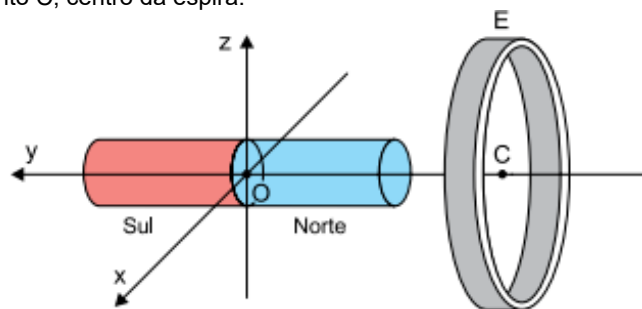
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (a) F – V – F – V.
- (b) V – V – F – F.
- (c) F – F – V – V.
- (d) V – F – F – F.
- (e) F – V – V – V.

Questão 3

INSPER

Um ímã em forma de cilindro está inicialmente em repouso em relação a uma espira circular metálica E, de modo que o centro de massa do ímã, ponto O, seja a origem de um sistema triortogonal formado pelos eixos x, y e z, conforme mostra a figura. Nessa situação, o eixo y é perpendicular ao plano da espira e passa pelo ponto C, centro da espira.



Surgirá uma corrente elétrica induzida na espira se o ímã girar em torno

- (a) do eixo x, apenas.
- (b) do eixo y, apenas.
- (c) do eixo z, apenas.
- (d) dos eixos x ou z, apenas.
- (e) de qualquer um dos três eixos.

Home > Mundo

Com levitação magnética, 'trem voador' chinês pode alcançar 1.000 km/h

Trens de ultra-alta velocidade são baseados na tecnologia de levitação magnética



Disponível em: <https://exame.com/mundo/china-investe-em-trem-voad-or-que-podeatingir-1-000-km-h/>

O trem MagLev (Magnetic Levitation Train) é sustentado e impulsionado por campos magnéticos que o mantêm flutuando sobre os trilhos, eliminando o atrito e permitindo deslocamentos em alta velocidade. Durante o funcionamento, a força magnética gerada pelos eletroímãs equilibra o peso do trem. Considere um trem MagLev de massa $2,0 \times 10^4$ kg que parte do repouso e atinge 360 km/h em um trecho horizontal de 1,0 km em um local onde a aceleração da gravidade pode ser aproximada para 10 m/s^2 .

Com base nas informações pode-se determinar corretamente que

- (a) A força magnética tem intensidade de $2,5 \times 10^5$ N e a força resultante responsável pela aceleração horizontal do trem nesse trecho é de $1,0 \times 10^3$ N.
- (b) A força magnética tem intensidade de $2,0 \times 10^5$ N e a força resultante responsável pela aceleração horizontal do trem nesse trecho é de $1,0 \times 10^5$ N.
- (c) A força magnética tem intensidade de $1,5 \times 10^5$ N e a força resultante responsável pela aceleração horizontal do trem nesse trecho é de $5,0 \times 10^3$ N.
- (d) A força magnética tem intensidade de $3,5 \times 10^5$ N e a força resultante responsável pela aceleração horizontal do trem nesse trecho é de $4,0 \times 10^4$ N.
- (e) A força magnética tem intensidade de $1,0 \times 10^4$ N e a força resultante responsável pela aceleração horizontal do trem nesse trecho é de $2,0 \times 10^3$ N.

Sabendo que a orientação do campo magnético terrestre é importante nos processos de migração de diferentes seres vivos e em diversas atividades humanas, julgue o item.

Considere as figuras numeradas de I a IV a seguir, que são diferentes representações do campo magnético terrestre e do globo terrestre, sobre o qual se encontram ilustradas bússolas magnéticas com diferentes orientações e indicações do norte (N) e do sul (S) magnéticos terrestres.

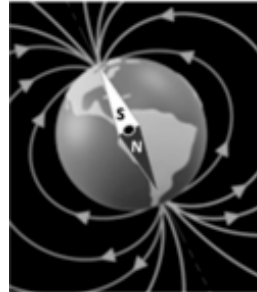


Figura I

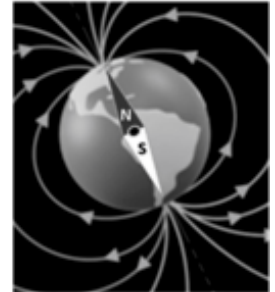


Figura II

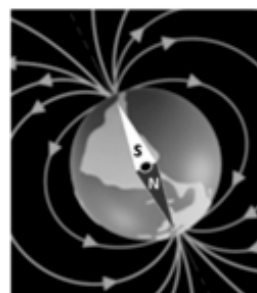


Figura III

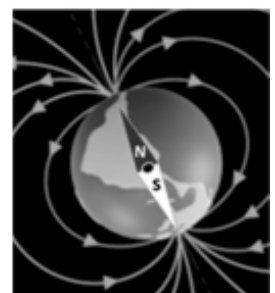


Figura IV

As orientações da bússola em relação ao campo magnético terrestre estão representadas corretamente apenas nas figuras

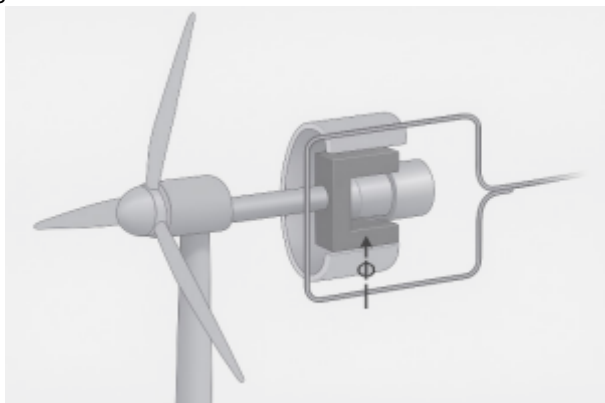
- (a) I e III.
- (b) I e IV.
- (c) II e III.
- (d) II e IV.

Questão 6

Mackenzie

Com o avanço das fontes renováveis, os geradores eólicos têm se tornado uma das principais alternativas sustentáveis para a produção de energia elétrica no mundo.

Em uma turbina eólica, as pás giram devido à força do vento, transmitindo esse movimento ao eixo do gerador, que contém um ímã girando em torno de uma bobina de fios condutores.



Esse movimento periódico altera o fluxo magnético (ϕ) que atravessa a bobina, induzindo uma corrente elétrica segundo a Lei de Faraday-Lenz ($\varepsilon = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$), que estabelece que a força eletromotriz induzida (ε) é proporcional à variação do fluxo magnético no tempo.

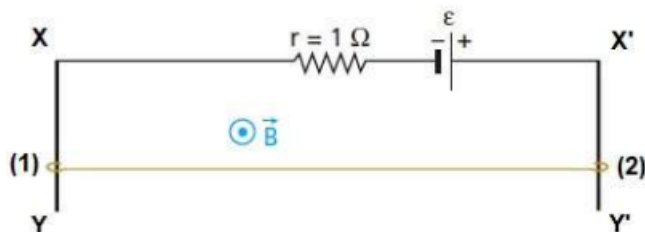
Sobre o processo de geração de energia em geradores eólicos, é correto afirmar que

- (a) o campo magnético e a rotação do ímã são responsáveis por transformar energia elétrica em mecânica.
- (b) se o fluxo magnético permanece constante, a indução de corrente elétrica é máxima.
- (c) o funcionamento do gerador eólico é análogo ao de um transformador, pois ambos convertem energia mecânica em elétrica.
- (d) o princípio da indução eletromagnética utilizado nos geradores eólicos também é aplicado nas usinas hidrelétricas e termoeletricas, com diferença apenas na forma como o movimento é gerado.
- (e) o aumento do número de espiras na bobina do gerador provoca uma redução na tensão induzida, já que o campo magnético se distribui entre mais fios.

Questão 7

UNEB

A figura representa uma barra (1)(2) cuja resistência R (1)(2) é de $9\ \Omega$ e seu peso P é de $20\ \text{N}$ e seu comprimento L (1)(2) vale $1\ \text{m}$. A barra faz contato com atrito desprezível com dois trilhos verticais XY e $X'Y'$ que são perfeitamente condutores. No local existe um campo magnético uniforme e constante B perpendicular ao plano dos trilhos e vale $0,5\ \text{T}$.



Sabendo que a barra (1)(2) está em repouso, força eletromotriz ε , em volts, do gerador, é:

- (a) 160.
- (b) 400.
- (c) 200.
- (d) 100.
- (e) 800.

Questão 8

ACAFE

O estudo do magnetismo remonta à Antiguidade. Segundo relatos lendários, um lavrador chamado Magnes, da região da Magnésia, teria notado que a ponta de seu cajado de ferro e as ferraduras de seus bois ficaram "presas" a certas pedras do solo. Essas pedras continham magnetita, um minério natural de ferro que exibe propriedades magnéticas. Esse fenômeno chamou tanto a atenção que a própria palavra "magnetismo" deriva dessa região. Desde então, o ser humano passou a investigar os efeitos misteriosos dessa força invisível, culminando no desenvolvimento do eletromagnetismo moderno.

Durante uma aula sobre esses fenômenos, uma professora propôs um desafio conceitual aos seus alunos: compreender o comportamento do campo magnético tanto em aplicações tecnológicas quanto nos fenômenos naturais, como o magnetismo terrestre.

Com base nos conceitos físicos e nos conhecimentos relacionados ao magnetismo, analise as afirmações.

- I. O vetor campo magnético em um ponto sempre tangencia as linhas de campo magnético naquele ponto, e sua direção indica o alinhamento de uma bússola ali posicionada.
- II. O campo magnético criado por um fio retilíneo, percorrido por corrente elétrica, forma linhas concêntricas ao redor do fio, e sua direção pode ser determinada pela regra da mão esquerda.
- III. Substâncias ferromagnéticas, como o cobalto, são fortemente atraídas por ímãs naturais, como a magnetita.
- IV. No interior de um solenoide longo, percorrido por corrente contínua, o campo magnético é praticamente uniforme e paralelo ao eixo do solenoide, com intensidade proporcional ao número de espiras por unidade de comprimento.
- V. O polo norte geográfico da Terra coincide com seu polo norte magnético, pois é para lá que a extremidade norte da agulha da bússola aponta.

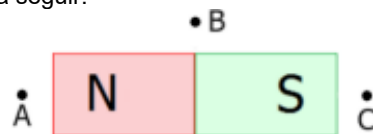
Assinale a alternativa que contém apenas as afirmativas **VERDADEIRAS**.

- (a) I, III e IV
- (b) I, II e IV
- (c) I, II, III e V
- (d) II, III e V

Questão 9

UFAM

Considere o campo magnético nas proximidades de um ímã em barra da figura a seguir:



Podemos afirmar que:

- I. As linhas de indução do campo magnético saem do polo sul e entram no polo norte do ímã.
- II. As linhas de indução do campo magnético de um ímã não existem apenas na região externa a ele, mas também em seu interior, ou seja, essas linhas são fechadas.
- III. A intensidade do campo magnético é menor no ponto B em relação aos pontos A e C.
- IV. A intensidade do campo magnético é maior no ponto A que no ponto C.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

Questão 10

UPF

Uma empresa de tecnologia está desenvolvendo, para um acelerador de partículas, um novo sistema de controle de partículas carregadas. Para testar esse sistema, um cientista libera um elétron ($q = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$) com velocidade de $2,0 \times 10^6 \text{ m/s}$ perpendicularmente a um campo magnético uniforme de intensidade $5,0 \times 10^{-3} \text{ T}$.

Considerando que a única força atuando sobre o elétron é a força magnética, qual será o **módulo** da força magnética que age sobre ele?

- (a) $8,0 \times 10^{-16} \text{ T}$
- (b) $2,4 \times 10^{-16} \text{ T}$
- (c) $1,6 \times 10^{-15} \text{ T}$
- (d) $6,4 \times 10^{-14} \text{ T}$
- (e) $1,0 \times 10^{-19} \text{ T}$

Questão 11

UniRV

A ressonância magnética é um exame de imagem muito utilizado na medicina por não utilizar radiação ionizante. Ela funciona com base na interação entre o campo magnético gerado por bobinas e os núcleos de hidrogênio presentes no corpo humano. Em uma das etapas do exame, um campo magnético uniforme é gerado por uma bobina circular que conduz corrente elétrica. Suponha que uma bobina de raio $R = 0,5 \text{ m}$ gere um campo magnético uniforme no seu centro. A bobina é formada por espiras e é percorrida por uma corrente de 4 A .

Considerando que a permeabilidade magnética do vácuo é $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$, julgue as afirmativas em V para verdadeiras ou F para falsas:

- () A intensidade do campo magnético gerado no centro da bobina é de aproximadamente $1,0 \text{ kT}$.
- () O campo magnético gerado pela bobina depende apenas da corrente elétrica e da permeabilidade do meio, não sendo influenciado pelo raio ou número de espiras da bobina.
- () A formação das imagens na ressonância ocorre porque os núcleos de hidrogênio do corpo se alinham com o campo magnético e, ao serem estimulados por ondas de rádio, emitem sinais detectados pelo equipamento.
- () O campo magnético gerado pela bobina é variável e, por isso, provoca choques elétricos nos pacientes durante o exame.

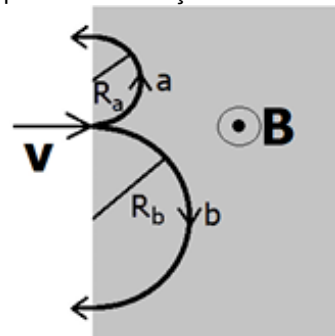
- (a) V V F V
- (b) V F V F
- (c) F F V F
- (d) V V F V

Questão 12

UFRGS

Um feixe contendo partículas com cargas de mesmo módulo, mesma velocidade $\mathbf{v}$ e com massas m_1 e $m_2 = 2m_1$ penetra em uma região onde existe um campo magnético $\mathbf{B}$, perpendicularmente a ele.

A figura abaixo representa a situação descrita.



As semicircunferências a e b representam as trajetórias seguidas pelas cargas.

Com base na figura, pode-se afirmar que

- (a) a trajetória a pertence à partícula de menor massa, que tem carga negativa.
- (b) a trajetória b pertence à partícula de menor massa, que tem carga positiva.
- (c) a trajetória a pertence à partícula de maior massa, que tem carga negativa.
- (d) a trajetória b pertence à partícula de maior massa, que tem carga negativa.
- (e) a trajetória a pertence à partícula de maior massa, que tem carga positiva.

Questão 13

UFU

Um fio retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica contínua ao mesmo tempo que uma partícula eletrizada com carga positiva se move indo em seu sentido e de modo perpendicular à direção que ocupa, conforme mostra a figura abaixo.



Qual das alternativas representa o vetor força que a carga positiva recebe devido à interação eletromagnética com o fio?

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

Questão 14

UNITINS

A Figura 1 apresenta um gerador ideal de **60 V** que está ligado a um resistor de **6 Ω** . A corrente elétrica **i** gera ao longo do fio campos magnéticos em planos que estão perpendiculares ao fio. Por exemplo, no ponto **P**, há campos magnéticos, como é apresentado na Figura 2, os quais dependem da distância **r** em relação ao fio.

Figura 1

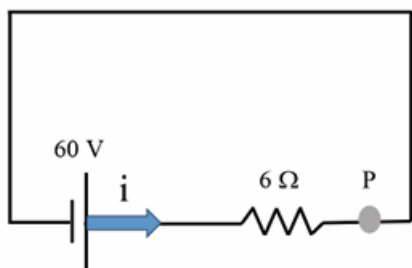
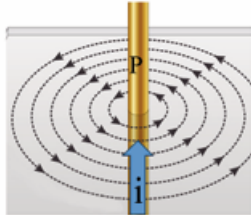


Figura 2



Dado: permeabilidade magnética é $4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$.

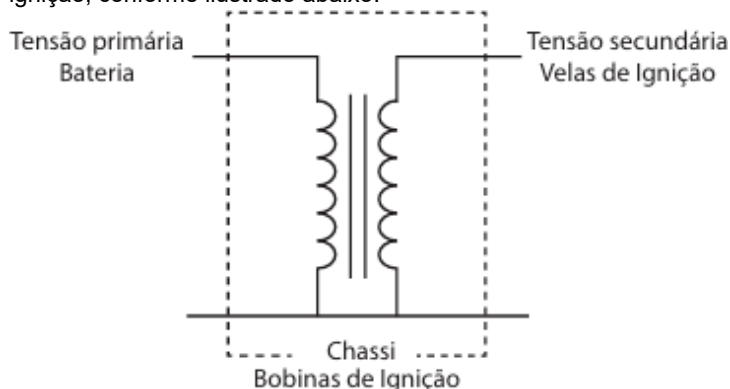
Considerando os dados das Figuras 1 e 2, a intensidade do campo magnético, em tesla, em uma posição a 10 cm do fio, é

- (a) $2 \cdot 10^{-5}$.
- (b) $2 \cdot 10^{-7}$.
- (c) 4×10^{-5} .
- (d) 4×10^{-7} .
- (e) 12×10^{-5} .

Questão 15

USS (Univassouras)

O sistema de ignição automotivo realiza, nas velas de ignição, a transformação da energia fornecida pela bateria, de baixa tensão, 12 V, para alta tensão, produzindo a centelha para iniciar a queima da mistura ar-combustível. Basicamente observa-se um sistema de enrolamentos primário e secundário, conectado às velas de ignição, conforme ilustrado abaixo.



Como Funciona o Sistema de Ignição (ART1342). Disponível em: newtoncbraga.com.br. Acesso em: 20 ago. 2024. (Adaptado).

Considere que o enrolamento secundário possui 30000 espiras, cada espira com área de $9,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$.

Quando o sistema é acionado, produz-se uma variação da intensidade do campo magnético de 1,0 T a cada $1,0 \cdot 10^{-3} \text{ s}$. Considere que a direção do campo magnético se mantém perpendicular ao plano das espiras.

Nessas condições, quando o sistema de ignição é acionado, a intensidade da força eletromotriz induzida, em V, nos terminais da bobina secundária, vale:

- (a) $2,7 \cdot 10^4$
- (b) $3,0 \cdot 10^{-8}$
- (c) $3,3 \cdot 10^{-2}$
- (d) $3,6 \cdot 10^2$

ELETROMAGNETISMO - TURMA TRADICIONAIS

Questão 1:

[A]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[A]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[A]